

מבחן מסכם, מועד א'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

22.7.2021

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן במחברת הבחינה בלבד. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים. אנא כתבו פתרון כמה שיותר מפורט, ועם הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם. אנחנו ממליצים בחום על שימוש בטייטא. בהצלחה!

שאלה 1 - 35 נקודות

נתונות N דגימות iid מתוך התפלגות $N(\mu, \sigma^2)$, נסמן אותן: $\{X_i\}_{i=1}^N$

1. חשבו משערך Maximum Likelihood ל σ^2 כאשר μ ידוע וחשבו את ההטייה (bias) שלו.

2. חשבו משערך Maximum Likelihood ל σ^2 ו μ כאשר שניהם לא ידועים וחשבו את ההטייה של המשערך של σ^2 .

המורה לסטטיסטיקה הציע את המשערך הבא ל σ^2 (למקרה ש μ לא ידוע):

$$\hat{\sigma}_t^2 = \frac{N}{N-1} \hat{\sigma}_{ML}^2$$

כאשר $\hat{\sigma}_{ML}^2$ הוא המשערך Maximum Likelihood מסעיף 2.

3. השוו את המשערכים $\hat{\sigma}_{ML}^2$ ו $\hat{\sigma}_t^2$ מבחינת bias. איזה טוב יותר?

4. השוו את המשערכים $\hat{\sigma}_{ML}^2$ ו $\hat{\sigma}_t^2$ מבחינת variance. איזה טוב יותר?

שאלה 2 - 30 נקודות

Y הוא משתנה מקרי בעל התפלגות $N(0, \sigma_y^2)$ ו W הוא משתנה מקרי בעל התפלגות $N(0, \sigma_w^2)$ בלתי תלוי סטטיסטית ב Y . נגדיר:

$$X = \alpha Y + W$$

1. מצאו משערך $MMSE$ של Y בהינתן X כאשר α ידוע.

מעתה α הוא משתנה מקרי בלתי תלוי סטטיסטית ב Y ו W ובעל התפלגות:

$$P(\alpha) = \begin{cases} p & \alpha = 1 \\ 1 - p & \alpha = -1 \end{cases}$$

2. מצאו את $P(\alpha|X)$.

3. מצאו משערך $MMSE$ של Y בהינתן X .

שאלה 3 - 35 נקודות

נתון תהליך אקראי בדיד המוגדר עבור $n \geq 0$:

$$Y[n] = A \cos(\omega n) + X[n]$$

כאשר ω דטרמיניסטי ידוע ו A הוא דטרמיניסטי לא ידוע.

$X[n]$ הוא תהליך אוטורגרסיבי מסדר ראשון:

$$X[n] = \alpha X[n-1] + W[n]$$

כאשר $W[n]$ מתפלג iid $N(0, \sigma^2)$ ו $X[0]$ מתפלג $N(0, \sigma_0^2)$. ידוע כי התהליך סטציונרי, כלומר $\sigma_0^2 = \frac{\sigma^2}{1-\alpha^2}$ ו $1 < \alpha < 1$.

1. חשבו את תוחלת התהליך Y (יכול להיות תלוי ב A)

2. חשבו את האוטוקורלציה של התהליך Y (יכול להיות תלוי ב A)

3. חשבו משערך $MMSE$ של $Y[n]$ בהינתן $Y[n-1]$ (יכול להיות תלוי ב A)

4. מצאו משערך Maximum Likelihood ל- A על סמך דגימות $Y[0] \dots Y[m]$